netmedia

INTERNI PROJEKT · SAŽETAK RAZGOVORA

GoogleSlacking — Google Chat klijent po uzoru na Slack

Pregled razgovora Vladana i Claudea: ideja, ograničenja Google API-ja, arhitektura, sve implementirane funkcije, odluke o privatnosti, dizajn i otvorena pitanja.

Sudionici	**Vladan (Netmedia) · Claude**
Razdoblje	**4.–6. studenoga 2026.**
Repozitorij	**D:\Development\Netmedia\GoogleSlacking (grana develop)**
Status	**Scaffold + funkcije napisane; frontend provjeren, backend čeka build/test i Google Cloud setup**

UKRATKO

Ključne odluke

Tema	Odluka
Cilj	Brži PWA/desktop/mobile klijent za Google Chat koji se ponaša što sličnije Slacku.
Distribucija	Interni alat za Netmediju; drugim firmama se daje kao njihov interni alat. Aplikacija je **External, neverificirana**; admin svake firme je označi kao **Trusted** u Admin konzoli. Javna verifikacija (CASA) za sada nije potrebna.
Tehnologija	.NET 10 BFF (ASP.NET Core, EF Core/SQL Server, SignalR, Pub/Sub pull worker) + React/TS PWA (Vite). Multi-tenant od prvog dana; opcija self-hosted.
Google klijenti	Ručno pisani REST klijenti (Chat, Workspace Events, People, Pub/Sub, OAuth), bez Google SDK-a.
Funkcije	Implementirano sve iz gap analize prema Slacku (obavijesti, spominjanja, reakcije, privici, pretraga, sekcije, zakazane poruke, „Kasnije", skice, pinovi...).
Potvrde čitanja	**Uzajamne i uključive** (WhatsApp model), samo među korisnicima aplikacije; prekidač na razini firme. Implementirana razina 1.
„... tipka"	Kao Slack: uključeno za sve, isključuje se u Privatnosti. Samo među korisnicima aplikacije.
Dizajn	Netmedia brand s netmedia.agency: Plus Jakarta Sans + Inter, akcent `#db363f`, tamna `#171b1f`, pill gumbi, originalni logo.
Integracije (Jira, Drive...)	Ne dolaze automatski. Predloženo: prikaz kartica aplikacija + Drive/Docs čipovi; interaktivni gumbi aplikacija nisu mogući kroz API. *Čeka odluku.*

Važno: NuGet nije bio dostupan u Claudeovom okruženju, pa .NET projekti Infrastructure/Api/Tests nisu kompajlirani ni testirani u razgovoru (prvi scaffold se kod Vladana kompajlirao bez grešaka). Čista logika (`GoogleSlacking.Core`) je kompajlirana i provjerena, uključujući službeni testni vektor RFC 8291 za Web Push. Frontend je prošao type-check i provjeru u pregledniku s lažnim podacima.

Može li se napraviti „Slack za Google Chat”?

> VLADAN
> Želim napraviti bolji PWA/desktop/mobile klijent za Google Chat koji radi dobro kao Slack.

CLAUDE

Izvedivo — Chat API danas pokriva gotovo sve potrebno. Teški dijelovi su real-time, notifikacije i Googleova pravila za scopeove, ne UI.

- **Real-time:** Workspace Events API, pretplata na `spaces/-` (sve korisnikove prostore) → Pub/Sub → naš backend. Pretplata na korisnika daje stanje pročitanosti. Pretplate istječu i obnavljaju se.
- **Sadržaj:** poruke, niti, reakcije, privici, custom emoji, pretraga, sekcije, dostupnost.
- **Kvote:** 3000 čitanja poruka/min po GCP projektu (za sve korisnike zajedno), 1 pisanje/s po prostoru → lokalni cache + Events API, ne polling.
- **Nema u API-ju:** pozivi/huddles (samo Meet link), typing indikator, Googleove push notifikacije (radimo sami: Web Push / FCM / APNs).

> VLADAN
> Interni alat za Netmediju, ali ga možemo dati drugim firmama da bude njihov interni alat.

CLAUDE

`chat.messages` je **restricted** scope — javna verifikacija s CASA auditom nije realna, ali nije ni potrebna:

- Za Netmediju: bez verifikacije.
- Za druge firme: njihov admin označi aplikaciju kao **Trusted** (Admin console → Security → API controls). Tada se tretira kao interna: bez limita od 100 korisnika i bez isteka refresh tokena nakon 7 dana.
- Arhitektura: multi-tenant (tenant = Workspace domena), uz self-hosted opciju za firme koje ne žele da poruke stoje kod nas (DPA, EU hosting, enkripcija).

2 · SCAFFOLD

Arhitektura i prvi build

```
Google Chat API ──┐
Workspace Events API → Pub/Sub → PubSubPullWorker ─→ SQL cache (multi-tenant)
                                                   ├→ SignalR /hubs/chat → klijenti
                                                   ├→ NotificationService (Slack pravila) → Web Push
                                                   └→ TimersWorker: zakazane poruke, podsjetnici
ASP.NET Core (BFF): Google OAuth, refresh tokeni (Data Protection), REST /api, servira PWA
React PWA: IndexedDB cache → instant start, optimistično slanje, service worker push
```

Projekt	Sadržaj
`GoogleSlacking.Domain`	Entiteti (Tenant, AppUser, Space, Message, UserSettings, SavedItem, ScheduledMessage…)
`GoogleSlacking.Google`	REST klijenti: Chat, Workspace Events, People, Pub/Sub, OAuth
`GoogleSlacking.Core`	Čista logika bez NuGet paketa: Web Push (RFC 8291 + VAPID), pravila obavijesti, sintaksa pretrage, link previewi (SSRF zaštita), potvrde čitanja
`GoogleSlacking.Infrastructure`	EF Core, tenant filteri, token store, sync, obrada događaja, notifikacije, background workeri
`GoogleSlacking.Api`	Minimal API, Google prijava, SignalR hub, prisutnost
`web/`	Vite + React + TS PWA

Problemi s buildom i rješenja

- **Restore nije našao pakete** — na računalu je bio samo „Microsoft Visual Studio Offline Packages" izvor. Rješenje: `nuget.config` u repou s nuget.org.
- **Upozorenja o ranjivostima (NU1902–NU1904)** zbog `10.0.0` verzija i tranzitivnih paketa. Rješenje: `10.0.*` (floating patch), uključen transitive pinning, pinovani `System.Security.Cryptography.Pkcs/Xml`, `SQLitePCLRaw`. Nakon toga: build prolazi, `dotnet list package --vulnerable` čist.

Sljedeći koraci za pokretanje

1. `dotnet test` i commit.
2. Google Cloud setup (`docs/google-setup.md`): projekt, 4 API-ja, consent screen, OAuth klijent, **konfiguracija Chat aplikacije** (obavezno i za user auth), Pub/Sub topic + subscription + service account.
3. User secrets, VAPID ključevi (`dotnet run -- --generate-vapid`), migracija `Initial`.
4. Pokretanje API-ja i `npm run dev`; bez Pub/Sub-a radi sa `Sync:EnablePubSub=false`.

Što je nedostajalo i što je napravljeno

> VLADAN
> Funkcionalno prema Slacku, nedostaje li nešto? ... 1) dodaj sve, 2) dodaj sve, 3) sve ok — može po preporučenom redoslijedu.

Područje	Implementirano	Status
Obavijesti	Web Push i kad je aplikacija zatvorena; Slack pravila (DM sve, prostori: spominjanja, ključne riječi, niti u kojima sudjeluješ); po razgovoru Sve/Spominjanja/Ništa + utišavanje; „Ne ometaj" raspored i pauza; bez pusha na mobitel dok si aktivan na računalu; Aktivnost	napisano
Poruke	@spominjanja (+ @svi), uređivanje (↑) i brisanje, reakcije s pickerom (tvoje istaknute), privici (gumb, paste, drag & drop, pregled slika), formatiranje, link previewi, citiranje, prosljeđivanje, kopiranje linka	napisano
Navigacija	Pretraga s filtrima (`in:` `from:` `after:` `has:link` `is:thread` ...), linija „Novo" i otvaranje na prvoj nepročitanoj, Esc/Shift+Esc, Alt+↑/↓, Ctrl+K, unread sync sa službenim klijentima	napisano
Organizacija	Vlastite sekcije (drag & drop), zvjezdica, utišavanje, novi DM/grupa/prostor, dodavanje članova, status i prisutnost	napisano
Iznad Google Chata	Zakazane poruke, „Kasnije" + podsjetnici, skice na svim uređajima, pinovi i bookmarkovi u prostorima (vidljivo korisnicima aplikacije)	napisano
Nije moguće (API)	Typing i potvrde čitanja za korisnike službenog klijenta, huddles (samo Meet link), Workflow Builder / Canvas	ograničenje

Neprovjereno protiv pravog Google Chata

- Pozivi za privitke, reakcije, `spaces:setup` i `findDirectMessage` — napisani prema dokumentaciji.
- Pretplata na korisnika (stanje pročitanosti iz službenih klijenata) — ako je Google odbije, samo se zapiše upozorenje.
- Novi scopeovi: `chat.spaces.create` i `chat.memberships` (umjesto `.readonly`) — dodati na consent screen.

4 · PRIVATNOST

Potvrde čitanja i „… tipka”

VLADAN

Je li moguće dodati potvrdu pročitanosti iako Google API ne da?

CLAUDE

Djelomično. Ni Slack ih nema, pa bi to bila prednost. Tri razine:

1. **Korisnici ove aplikacije** — bez dodatnog setupa; znamo njihov `LastReadTime` (i kad čitaju u službenom Google Chatu, preko pretplate na korisnika).
2. **Svi u domeni** — domain-wide delegation + polling (troši kvotu; samo DM i male grupe).
3. **Svi u domeni u stvarnom vremenu** — customer pretplata, zahtijeva Enterprise licencu.

Vanjski korisnici iz drugih domena — nikad.

VLADAN

Da bude uzajamno i uključivo, kao WhatsApp: tko isključi dijeljenje, ne vidi ni tuđe potvrde — ovo mi je ok generalno. Nastavi raditi prvu razinu.

IMPLEMENTIRANO (RAZINA 1)

- Postavka „Dijeli kada sam pročitao/la poruke” (zadano isključeno); prekidač za cijelu firmu (`Tenant.ReadReceiptsEnabled`).
- DM: „✓✓ Viđeno” / „✓ Dostavljeno”; ako druga strana ne dijeli — ništa (da se ne otkrije da je isključila). Grupe: avatari „Vidjeli 2 · 1 nepoznato”.
- Bez vremena čitanja: Googleov `lastReadTime` je vrijeme zadnje pročitane poruke, ne trenutak čitanja.
- Testovi uzajamnosti (CAT-050–053).

VLADAN

A je li se „tipka…” na sličan način može riješiti? — Može po preporuci.

IMPLEMENTIRANO

- Kao Slack: uključeno za sve, isključuje se u Postavke → Privatnost („Ne prikazuj drugima da tipkam”).
- Signal najviše svake 3 s preko SignalR-a, ništa u bazi; natpis nestaje 5 s nakon zadnjeg signala ili kad stigne poruka; zasebno za glavni razgovor i niti.
- Vide ga samo korisnici aplikacije.

Netmedia izgled

VLADAN

Uzmi s netmedia.agency boje, dizajn, fontove i logo i napravi da klijent izgleda tako.

Element	Vrijednost
Fontovi	Plus Jakarta Sans 800 (naslovi, stisnut razmak slova), Inter (tekst); lokalno preko `@fontsource-variable` — rade offline u PWA, s hrvatskim znakovima
Boje	Akcent `#db363f` (na tamnom `#ff5a63`), tamna `#171b1f`, topli neutralni `#fcfaf7` / `#f4f1e8`
Oblici	Pill gumbi, obrubljeni gumb s akcentom, „eyebrow" naslovi sekcija s crvenim kvadratićem
Logo i ikona	Originalni netmedia SVG s crvenom točkom; nova ikona aplikacije i ilustracija na prijavi u stilu stranice (zamjenjivo)

Integracije (Jira, Drive, Docs)

VLADAN

Ako Google Chat ima integrirane aplikacije (Jira, Drive, Docs...), ima li ih i naš klijent automatski?

CLAUDE

Kategorija	Detalji
radi već sad	Tekstualne poruke aplikacija; Drive privici kao kartica koja otvara dokument
treba dodati	Prikaz kartica aplikacija (`cardsV2`) — danas izgledaju prazno; Drive/Docs čipovi iz podataka poruke; previewi linkova koje generira aplikacija (Jira)
nije moguće	Gumbi u karticama koji pokreću akciju aplikacije (klik ide samo iz službenog sučelja) — prikazujemo „Otvori u Google Chatu"; dijalozi i forme; Workspace add-oni
testirati	Pokreće li poruka poslana preko API-ja slash naredbe ili @spominjanje aplikacije

Alternativa: vlastite integracije u backendu (npr. Jira kartice preko Jira API-ja, `/jira` naredbe na našem serveru). **Prijedlog čeka odgovor:** prikaz kartica + Drive/Docs čipovi, pa zajedničko testiranje slash naredbi.

6 · ŠTO DALJE

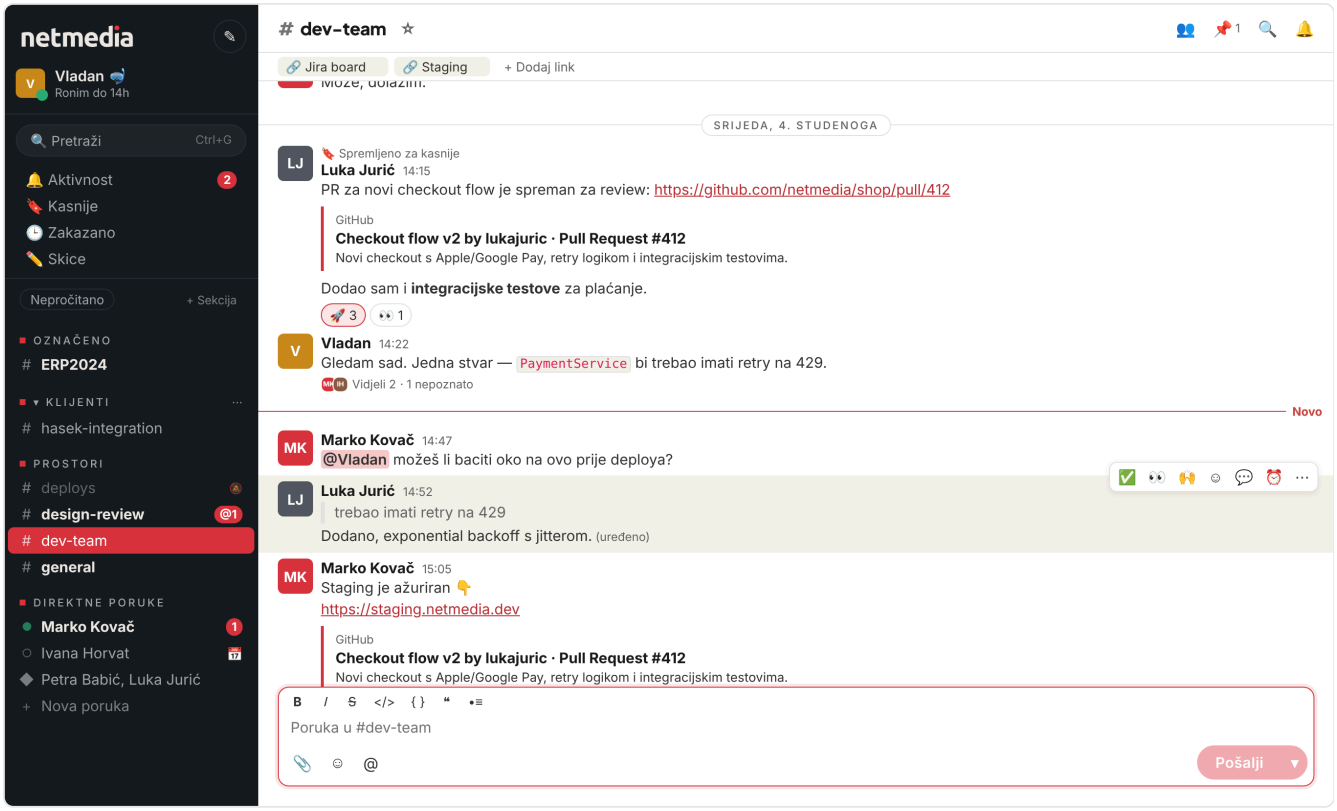
Otvoreno

1. **Build i testovi:** `dotnet build`, `dotnet test`; javiti eventualne greške (dio koda nije kompajliran u razgovoru).
2. **Google Cloud setup** prema `docs/google-setup.md`, uključujući nove scopeove i VAPID ključeve.
3. **Migracija:** ako je `Initial` već napravljen, dodati migracije za `ShareReadReceipts` / `ReadReceiptsEnabled` i `HideTyping`.
4. **Prvo testiranje uživo:** pretplate (403/400 → konfiguracija Chat aplikacije ili Publisher uloga za `chat-api-push@system.gserviceaccount.com`), People API imena (`directory.readonly`).
5. **Odluka o integracijama** (kartice + Drive čipovi).
6. **TODO iz README-a:** Tauri/Capacitor wrapperi, SQL Server Full-Text pretraga, custom emoji, sync sekcija s Google Sections API-jem, read state niti, Dockerfile + Bicep za self-hosted, skaliranje (Azure SignalR, Redis presence).
7. **Pravno:** prije uključivanja potvrda čitanja obavijestiti zaposlenike (HR/pravnici); za hostanu varijantu DPA s klijentima.

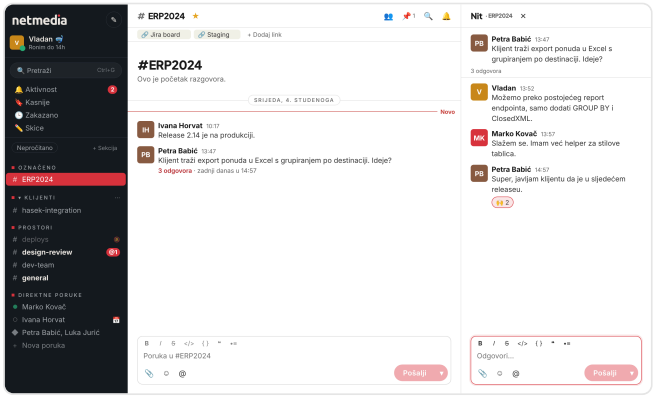
PRILOG

Screenshotovi

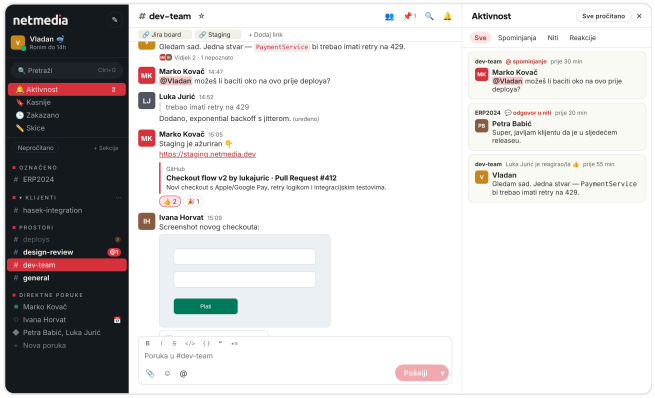
Podaci su izmišljeni (lažni API); generira ih `web/scripts/screenshots.cjs`.



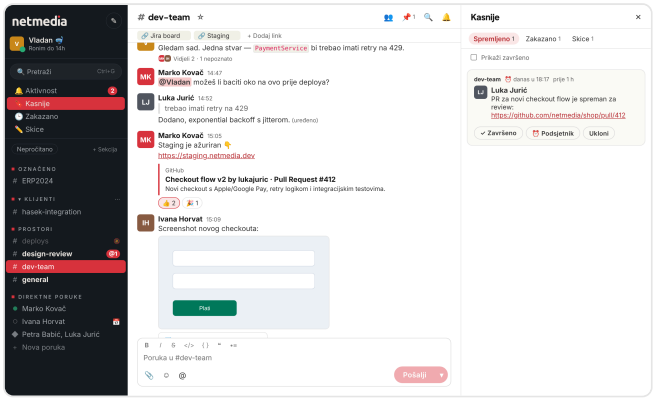
Razgovor: spominjanja, reakcije, linija „Novo", link previewi, potvrde čitanja u grupi



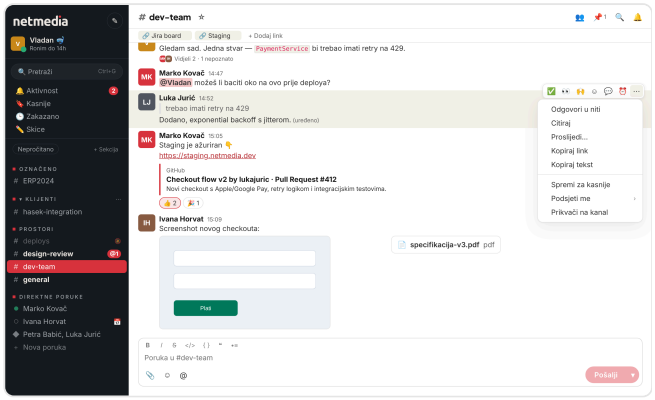
Nit u bočnom panelu



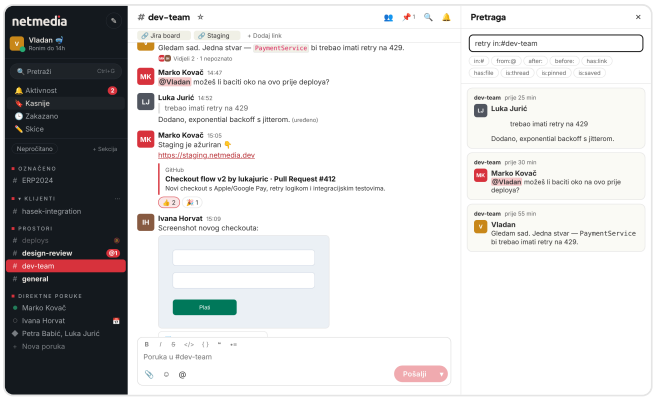
Aktivnost: spominjanja, niti, reakcije



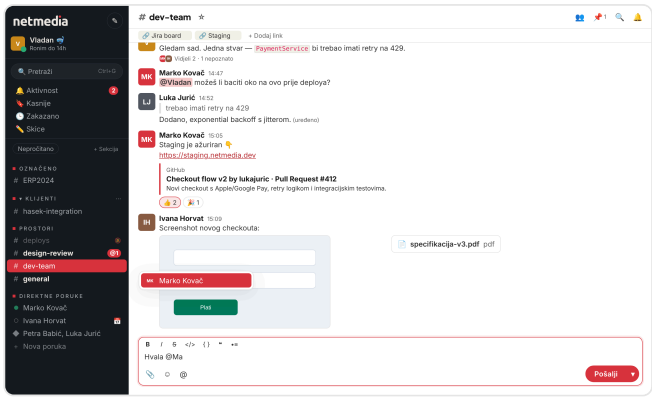
Kasnije: spremljeno, zakazano, skice



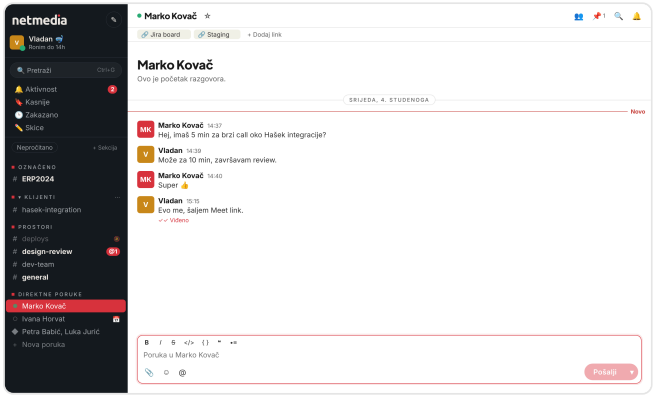
Akcije na poruci



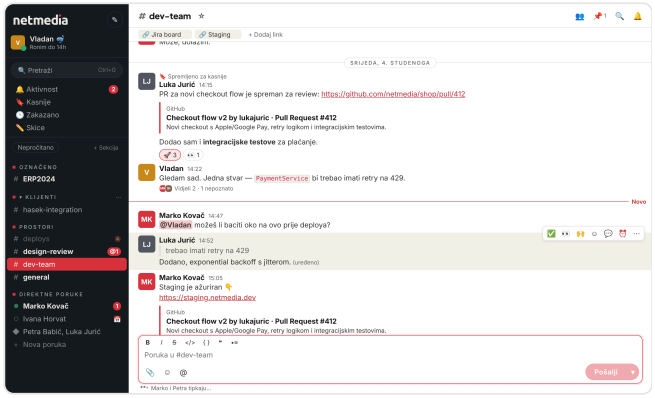
Pretraga s filtrima



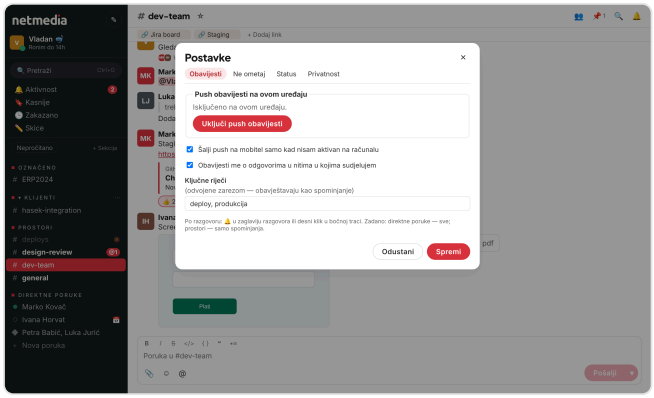
@spominjanja s nadopunjavanjem



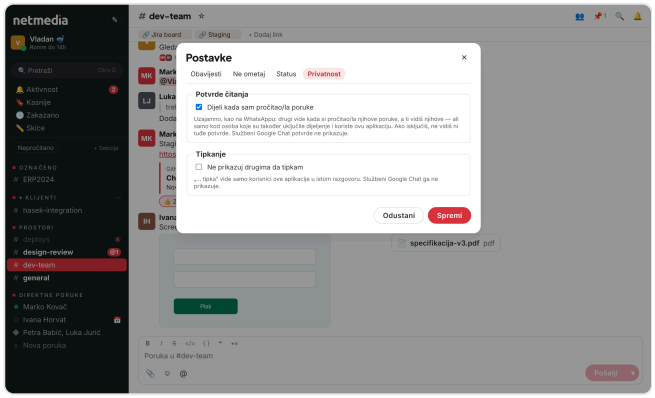
Potvrda čitanja u DM-u



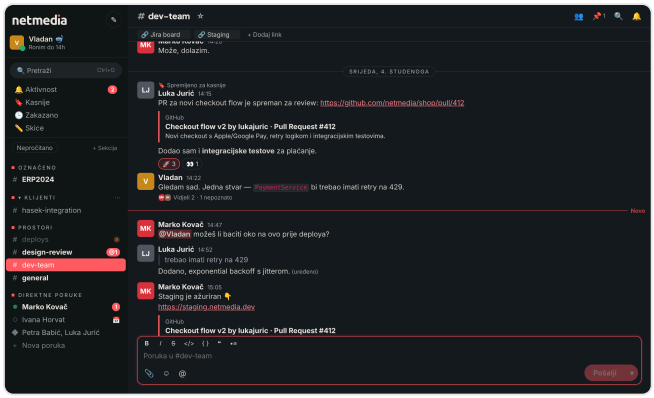
„... tipka”



Postavke obavijesti



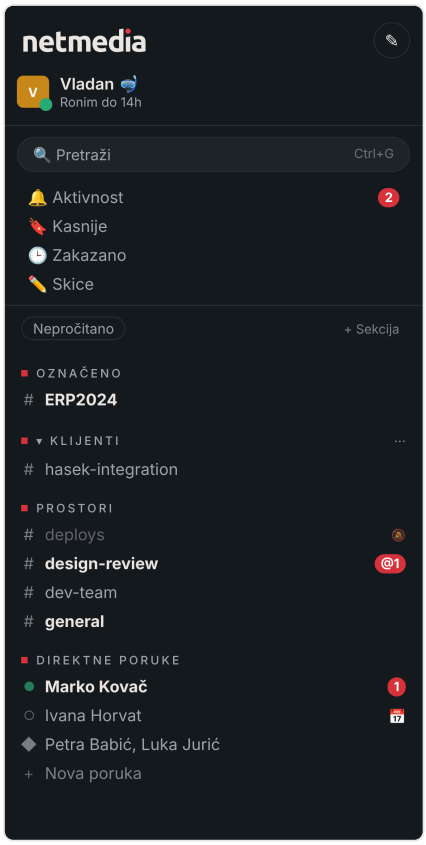
Privatnost: potvrde čitanja i tipkanje



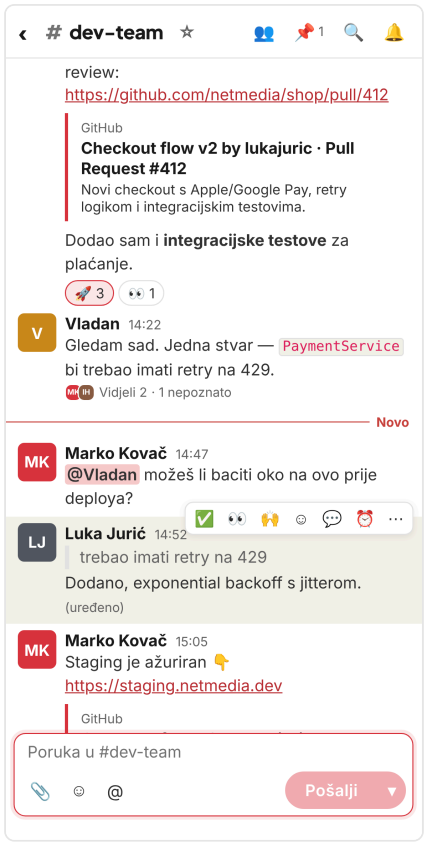
Tamna tema



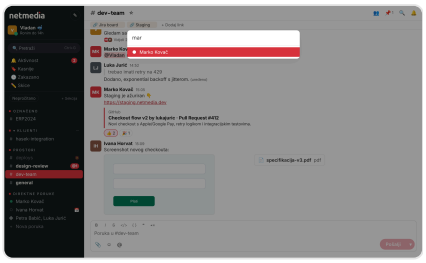
Prijava



Mobitel: popis razgovora



Mobitel: razgovor



Ctrl+K